

西北农林科技大学本科课程考试试题（闭卷）

2015—2016 学年第一学期《人工智能与专家系统》课程 A 卷

专业班级：_____ 命 题：_____ 审 题：_____

考生姓名：_____ 学 号：_____ 考试成绩：_____

一、判断题（每题 1 分，对打√，错打×，共 10 分） 得分：_____ 分

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

1. 广度优先搜索方法的原理是：从树的根节点开始，在树中一层一层的查找，当找到目标节点时，搜索结束（ 1 ）。
2. 人工智能的一个重要分支是 Pattern Recognition，中文名称是模式识别。它主要研究视觉和听觉的识别（ 2 ）。
3. 人工智能研究的先驱者认为人的智能主要表现在人能学习知识和运用知识上，知识是智能的基础。于是学者们把专门的知识集、规则集和附加过程组成知识库，开发出许多专家系统（英文缩写为 ES），在领域获得成功（ 3 ）。
4. 知识的框架表示法中，一个框架由若干个称为“槽”的结构组成，而每一个这样的结构又可拥有若干个侧面（ 4 ）。
5. 在知识的规则表示法中，产生式的基本形式是 $P \rightarrow Q$ （ 5 ）。
6. 人工智能语言只有 Prolog 语言（ 6 ）。
7. 知识获取的方法有手动获取知识、自动获取知识这两种方法（ 7 ）。
8. 反向推理是以已知事实作为出发点，按照一定的策略，运用知识库中的知识，推断出结论的过程（ 8 ）。
9. 知识工程属于人工智能科学的范畴（ 9 ）。
10. 框架表示法是马文·明斯基首创（10）。

二、填空题（每空 1 分，共 15 分） 得分：_____ 分

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案								
题号	9	10	11	12	13	14	15	
答案								

1. 人工智能是一门（1）。

A. 数学和生理学

B. 心理学和生理学

C. 语言学 D. 综合性的交叉学科和边缘学科

2. $(A \rightarrow B) \wedge A \Rightarrow B$ 是 (2) 。

A. 附加律 B. 拒收律 C. 假言推理 D. US

3. 命题是可以判断真假的 (3) 。

A. 祈使句 B. 疑问句 C. 感叹句 D. 陈述句

4. 仅个体变元被量化的谓词称为 (4) 。

A. 一阶谓词 B. 原子公式 C. 二阶谓词 D. 全称量词

5. 所谓不确定性推理就是从 (5) 的初始证据出发, 通过运用 (5) 的知识, 最终推出具有一定程度的不确定性但却是合理或者近乎合理的结论的思维过程。

A. 不确定性, 不确定性 B. 确定性, 确定性

C. 确定性, 不确定性 D. 不确定性 确定性

6. 要想让机器具有智能, 必须让机器具有知识。因此, 在人工智能中有一个研究领域, 主要研究计算机如何自动获取知识和技能, 实现自我完善, 这门研究分支学科叫 (6) 。

A. 专家系统 B. 机器学习 C. 神经网络 D. 模式识别

7. 下列哪部分不是专家系统的组成部分 (7) 。

A. 用户 B. 综合数据库 C. 推理机 D. 知识库

8. 产生式系统的推理不包括 (8) 。

A. 正向推理 B. 逆向推理 C. 双向推理 D. 简单推理

9. 遗传算法是迭代计算求解的方法。如何终止遗传算法, 下列说法正确的是 (9) 。

A. 当适应度已经达到饱和, 继续进化不会产生适应度更好的近似解时, 可终止遗传算法;

B. 当某一个可行解已经满足满意的条件, 即满意解已经找到, 可终止遗传算法;

C. 当进化到指定的代数 (进化次数限制) 或者当达到一定的资源占用量 (计算耗费的资源限制, 如计算时间、计算占用的内存等) 时可终止算法, 如当产生超过一定数量的不重复可行解后即可终止;

D. 仅有上述 (A) (B) (C) 几种终止遗传算法的情况;

10. 在专家系统的开发过程中使用的专家系统工具一般分为专家系统的 (10) 和通用专家系统工具两类。

A. 模型工具 B. 外壳 C. 知识库工具 D. 专用工具

11. 专家系统是以 (11) 为基础, 以推理为核心的系统。

A. 专家 B. 软件 C. 知识 D. 解决问题

12. 下列关于不确定性知识描述错误的是（12）。

- A. 不确定性知识是不可以精确表示的
- B. 专家知识通常属于不确定性知识
- C. 不确定性知识是经过处理过的知识
- D. 不确定性知识的事实与结论的关系不是简单的“是”或“不是”。

13. 反演归结（消解）证明定理时，若当前归结式是（13）时，则定理得证。

- A. 永真式
- B. 包孕式（subsumed）
- C. 空子句
- D. 归结式

14. 如果问题存在最优解，则下面搜索算法中，（ 14 ）必然可以得到该最优解。

- A. 广度优先搜索
- B. 深度优先搜索
- C. 有界深度优先搜索
- D. 启发式搜索

15. 我国学者吴文俊院士在人工智能的（15）领域作出了贡献。

- A. 机器证明
- B. 模式识别
- C. 人工神经网络
- D. 智能代理

三、简答题（共 30 分）

得分：

分

1. 简述误差反向传播学习算法的主要思想。（5 分）

答：

2. 解释下列模糊性知识：（4 分）

(1) 张三，体型，（胖，0.9））。（2 分）

(2) (患者，症状，(头疼，0.95)) $\wedge$ (患者，症状，(发烧，1.1)) $\rightarrow$ (患者，疾病，(感冒，1.2))（2 分）

答：

3. 简述什么监督学习、强化学习及非监督学习。（5 分）

答：

4. 简单阐述产生式系统的组成。（5 分）

答：

5. 何谓估价函数？ 在估价函数中, $g(x)$ 和 $h(x)$ 各起什么作用？（5 分）

答：

6. 什么是可信度？ 由可信度因子 $CF(H, E)$ 的定义说明它的含义。（6 分）

答：

四、证明题。(每小题 10 分, 共 20 分)

得分:

分

1. 设有如下一组推理规则:

r1: IF E1 THEN E2 (0.6)

r2: IF E2 AND E3 THEN E4 (0.7)

r3: IF E4 THEN H (0.8)

r4: IF E5 THEN H (0.9)

且已知 $CF(E1)=0.5$, $CF(E3)=0.6$, $CF(E5)=0.7$ 。求 $CF(H)=?$

证明:

2. 请用鲁宾逊归结原理证明: 任何通过历史考试并中了彩票的人是快乐的。
任何肯学习或幸运的人可以通过所有的考试。John 不学习但很幸运。任何人只要是幸运就能中彩。求证: John 是快乐的, 并画出归结树。

证明:

五、综合题。(共 25 分)

得分： 分

1. 设有如下语句，请用谓词公式分别把他们表示出来 (每小题 2 分，小计 4 分)

(1) 新型计算机速度又快，存储容量又大。

解：

(2) 不是每个计算机系的学生都喜欢在计算机上编程序。

解：

2. 把下列谓词公式分别化为相应的子句集 (2 分)

$(\forall x) (\forall y) (\exists z) (P(x, y) \rightarrow Q(x, y) \vee R(x, z))$

解：

3. 某省两所重点中学在 (x_1-x_5) 五年高考中，考生“正常发挥”的隶属函数分别为 0.85、0.93、0.89、0.91、0.96 和 0.92、0.96、0.87、0.93、0.94。则在研究该省重点中学高考考生水平发挥的状况时，论域应为 $X=$ _____，若分别用 A、B 表示两个学校考试“正常发挥”的状况，则用序偶表示法分别表示为 $A=$ _____和 $B=$ _____；“未正常发挥”模糊子集（用行向量表示）分别为 _____和_____。而该省两所重点中学每年高考考生“正常发挥”的模糊子集（用 Zadeh 法表示）应该是_____。（每空 1 分，小计 6 分）

4. 设有论域(3 分)

$$U=\{u_1, u_2, u_3, u_4, u_5\}$$

并设 F、G 是 U 上的两个模糊集，且有

$$F=0.9/u_1+0.7/u_2+0.5/u_3+0.3/u_4$$

$$G=0.6/u_3+0.8/u_4+1/u_5$$

请分别计算 $F \cap G$ ， $F \cup G$ ， $\neg F$ 。

解：

5. （10 分）对遗传算法的选择操作：设种群规模为 4，个体采用二进制编码，适应度函数为 $f(x)=x^2$ ，初始种群情况如下表所示：

编号	个体串	x	适应值	百分比	累计百分比	选中次数
S01	1010	10	100			
S02	0100	4	16	5. 18		
S03	1100	12	144			
S04	0111	7	49		100	

请填写上表中的全部内容，并求出经本次选择操作后所得到的新的种群。（注：完善表中的内容，每空 1 分）

西北农林科技大学本科生课程考试

参考答案与评分标准

考试课程：人工智能与专家系统

学年学期：2015-2016-1

试卷类型：A 卷

考试时间：

专业年级：软工 131-3

一、判断题（每空 1 分，共 10 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	√	√	√	√	×	×	×	×	√	√

二、单项选择题（每小题 1 分，共 15 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	D	C	D	A	A	B	A	D
题号	9	10	11	12	13	14	15	
答案	D	B	C	C	C	A	A	

三、简答题（共 30 分）

1. 简述误差反向传播学习算法的主要思想。（5 分）

答：误差反传算法的主要思想是把学习过程分为两个阶段（1 分）：第一阶段（正向传播过程）给出输入信息通过输入层经隐含层逐层处理并计算每个单元的实际输出值（2 分）；第二阶段（反向过程），若在输出层未能得到期望输出值，则逐层递归的计算实际输出与期望输出之差值（误差）以便根据此差值调节权值。（2 分）

评分标准：语言组织不规范，酌情扣分

2. 解释下列模糊性知识：（4 分）

1) 张三，体型，（胖，0.9））。 （2 分）

2) （患者，症状，（头疼，0.95）） $\wedge$ （患者，症状，（发烧，1.1）） $\rightarrow$ （患者，疾病，（感冒，1.2）） （2 分）

答：1) 表示：命题“张三比较胖” （2 分）

2) 解释为：如果患者有些头疼并且发高烧，则他患了重感冒。（2 分）

评分标准：基本意思正确就给分

3. 简述什么监督学习、强化学习及非监督学习。（5 分）

答：监督学习系统中根据“教师”提供的正确响应调整学习系统的参数和结构。（1 分）

监督学习是对每个输入模式都有一个正确的目标输出，而强化学习中外部环境对系统输出结果只给出评价信息(奖励或者惩罚)，而不是正确答案，学习系统通过那些受惩的动作改善自身的性能。(2分)

非监督学习系统完全按照环境提供的数据的某些统计规律调节自身的参数或者结构(自组织)，以表示出外部输入的某种固有特性，如聚类或者某种统计上的分布特征。(2分)

评分标准：用图示表示，没有用语言也算正确

4. 简单阐述产生式系统的组成。(5分)

答：1) 产生式规则库：描述相应领域知识的产生式规则集。(1分)

2) 数据库：(事实的集合)存放问题求解过程中当前信息的数据结构(初始事实、外部数据库输入的事实、中间结果事实和最后结果事实)(2分)。

3) 推理机：(控制系统)是一个程序，控制协调规则库与数据库的运行，包含推理方式和控制策略。(2分)

评分标准：语言组织不规范，酌情扣分

5. 何谓估价函数？在估价函数中， $g(x)$ 和 $h(x)$ 各起什么作用？(5分)

答：估价函数用来估计节点重要性的函数。估价函数 $f(x)$ 被定义为从初始节点 S_0 出发，约束经过节点 x 到达目标节点 S_g 的所有路径中最小路径代价的估计值。它的一般形式为：

$$f(x)=g(x)+h(x) \quad (3分)$$

其中， $g(x)$ 是从初始节点 S_0 到节点 x 的实际代价； $h(x)$ 是从节点 x 到目标节点 S_g 的最优路径的估计代价。(2分)

评分标准：语言组织不规范，酌情扣分

6. 什么是可信度？由可信度因子 $CF(H, E)$ 的定义说明它的含义。(6分)

答：人们在长期的实践活动中，对客观世界的认识积累了大量的经验，当面临一个新事物或新情况时，往往可用这些经验对问题的真、假或为真的程度作出判断。这种根据经验对一个事物或现象为真的相信程度称为可信度。(2分)

在C-F模型中，知识是用产生式规则表示的，其一般形式为：

$$\text{IF } E \text{ THEN } H \quad (CF(H, E))$$

其中， $CF(H, E)$ 是该条知识的可信度，称为可信度因子。(2分)

$CF(H, E)$ 反映了前提条件与结论的联系强度。它指出当前提条件 E 所对应的证据为真时，它对结论 H 为真的支持程度， $CF(H, E)$ 的值越大，就越支持结论 H 为真。(2分)

评分标准：语言组织不规范，酌情扣分

四、证明题。(每小题 10 分, 共 20 分)

1. 证明: (1) 先由 r_1 求 $CF(E_2)$

$$CF(E_2)=0.6 \times \max\{0, CF(E_1)\}$$

$$=0.6 \times \max\{0, 0.5\}=0.3$$

(2) 再由 r_2 求 $CF(E_4)$

$$CF(E_4)=0.7 \times \max\{0, \min\{CF(E_2), CF(E_3)\}\}$$

$$=0.7 \times \max\{0, \min\{0.3, 0.6\}\}=0.21$$

(3) 再由 r_3 求 $CF_1(H)$

$$CF_1(H)=0.8 \times \max\{0, CF(E_4)\}$$

$$=0.8 \times \max\{0, 0.21\}=0.168$$

(4) 再由 r_4 求 $CF_2(H)$

$$CF_2(H)=0.9 \times \max\{0, CF(E_5)\}$$

$$=0.9 \times \max\{0, 0.7\}=0.63$$

(5) 最后对 $CF_1(H)$ 和 $CF_2(H)$ 进行合成, 求出 $CF(H)$

$$CF(H)=CF_1(H)+CF_2(H)+CF_1(H) \times CF_2(H)$$

$$=0.692$$

评分标准: 每一步 2 分

2. 证明: 先将问题用谓词描述如下:

$$(\forall x) (Pass(x, computer) \wedge Win(x, prize)) \rightarrow Happy(x)$$

$$(\forall x) (\forall y) (Study(x) \vee Lucky(x) \rightarrow Pass(x, y))$$

$$\neg Study(zhang) \wedge Lucky(zhang)$$

$$(\forall x) (Lucky(x) \rightarrow Win(x, prize))$$

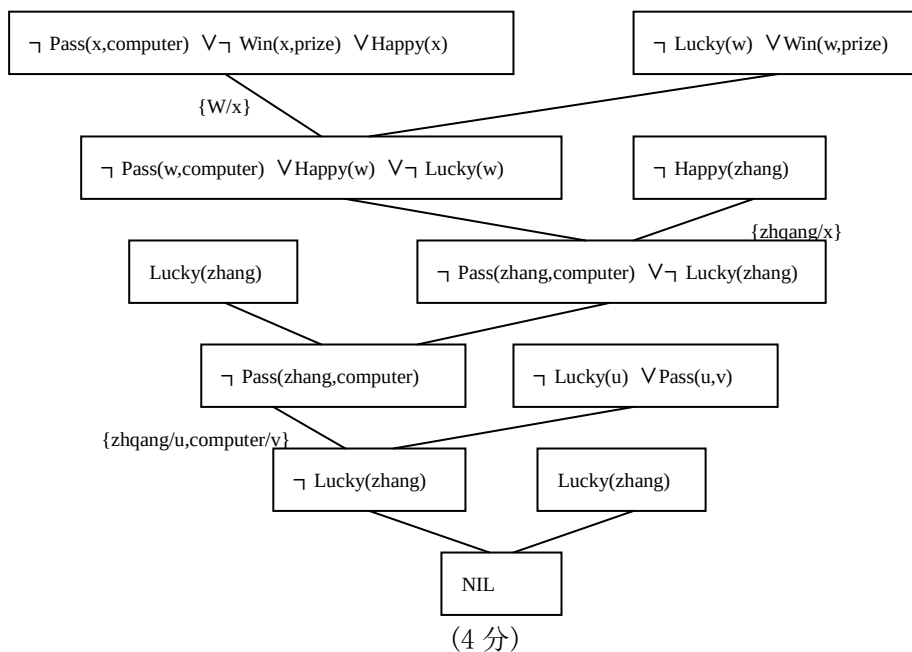
结论“张是快乐的”的否定

$$\neg Happy(zhang)$$

(3 分)

将上述公式转化为子句集如下:

- (1) $\neg \text{Pass}(x, \text{computer}) \vee \neg \text{Win}(x, \text{prize}) \vee \text{Happy}(x)$
 (2) $\neg \text{Study}(y) \vee \text{Pass}(y, z)$
 (3) $\neg \text{Lucky}(u) \vee \text{Pass}(u, v)$
 (4) $\neg \text{Study}(\text{zhang})$
 (5) $\text{Lucky}(\text{zhang})$
 (6) $\neg \text{Lucky}(w) \vee \text{Win}(w, \text{prize})$ (3 分)



五、综合题。(共 25 分)

1. 设有如下语句，请用相应的谓词公式分别把他们表示出来（每小题 2 分，小计 4 分）

(1) 新型计算机速度又快，存储容量又大。

解：定义谓词

$\text{NC}(x)$: x 是新型计算机

$F(x)$: x 速度快

$B(x)$: x 容量大

将知识用谓词表示为：

$$(\forall x) (\text{NC}(x) \rightarrow F(x) \wedge B(x))$$

(2) 不是每个计算机系的学生都喜欢在计算机上编程序。

解：定义谓词

$S(x)$: x 是计算机系学生

$L(x, \text{programming})$: x 喜欢编程

$U(x, \text{computer})$: x 使用计算机

将知识用谓词表示为:

$$\neg (\forall x) (S(x) \rightarrow L(x, \text{programming}) \wedge U(x, \text{computer}))$$

2. 把下列谓词公式分别化为相应的子句集(2 分)

解: 对谓词 $(\forall x) (\forall y) (\exists z) (P(x, y) \rightarrow Q(x, y) \vee R(x, z))$, 先消去连接词 “ $\rightarrow$ ” 得:

$$(\forall x) (\forall y) (\exists z) (\neg P(x, y) \vee Q(x, y) \vee R(x, z))$$

再消去存在量词, 即用 Skolem 函数 $f(x)$ 替换 y 得:

$$(\forall x) (\forall y) (\neg P(x, y) \vee Q(x, y) \vee R(x, f(x, y)))$$

此公式已为 Skolem 标准型。

最后消去全称量词得子句集:

$$S = \{\neg P(x, y) \vee Q(x, y) \vee R(x, f(x, y))\}$$

3. 每个空 1 分, 小计 6 分

解: $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$

$$A = \{(x_1, 0.85), (x_2, 0.93), (x_3, 0.89), (x_4, 0.91), (x_5, 0.96)\}$$

$\vdots$

$$B = \{(x_1, 0.92), (x_2, 0.96), (x_3, 0.87), (x_4, 0.93), (x_5, 0.94)\}$$

$\vdots$

$$A = [0.15, 0.07, 0.11, 0.09, 0.04]$$

$\vdots$

$$B = [0.08, 0.04, 0.13, 0.07, 0.06]$$

$\vdots$

$$\frac{0.85}{x_1} + \frac{0.93}{x_2} + \frac{0.87}{x_3} + \frac{0.91}{x_4} + \frac{0.94}{x_5}$$

4. (3 分)

解: $F \cap G = (0.9 \wedge 0)/u_1 + (0.7 \wedge 0)/u_2 + (0.5 \wedge 0.6)/u_3 + (0.3 \wedge 0.8)/u_4 + (0 \wedge 1)/u_5$

$$= 0/u_1 + 0/u_2 + 0.5/u_3 + 0.3/u_4 + 0/u_5$$

$$= 0.5/u_3 + 0.3/u_4$$

$$F \cup G = (0.9 \vee 0)/u_1 + (0.7 \vee 0)/u_2 + (0.5 \vee 0.6)/u_3 + (0.3 \vee 0.8)/u_4 + (0 \vee 1)/u_5$$

$$= 0.9/u_1 + 0.7/u_2 + 0.6/u_3 + 0.8/u_4 + 1/u_5$$

$$\neg F = (1-0.9)/u_1 + (1-0.7)/u_2 + (1-0.5)/u_3 + (1-0.3)/u_4 + (1-0)/u_5$$

$$=0.1/u_1+0.3/u_2+0.5/u_3+0.7/u_4+1/u_5$$

4. 解：（表格的完整内容为：（10 分）

编号	个体串	x	适应值	百分比	累计百分比	选中次数
S_{01}	1010	10	100	32.36	32.36	1
S_{02}	0100	4	16	5.18	37.54	0
S_{03}	1100	12	144	44.60	84.14	2
S_{04}	0111	7	49	15.86	100	1

评分标准：每空 1 分，小计 10 分